الكيمياء • الصف الثالث الثانوي

100 سؤال اختيار من متعدد

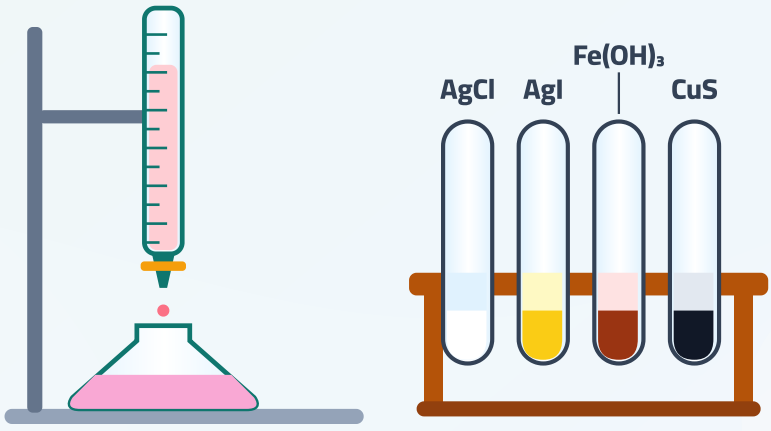
الفصل الثاني: التحليل الكيميائي

50
سؤالًا صعبًا

50
سؤالًا صعبًا جدًا

4
اختيارات لكل سؤال، واحد فقط صحيح

150
إجابة مشروحة في ملف المفتاح



المعايرة ورواسب بعض الشقوق

وفق كتاب الوزارة 2026/2027

Learn for Grade 12

محتويات الملف

- القسم الأول: أسئلة صعبة (50 سؤالًا) — صفحة 3
- القسم الثاني: أسئلة صعبة جدًا (50 سؤالًا) — صفحة 19

كيف تستفيد من هذا الملف؟

- كل الأسئلة من الباب الثاني «التحليل الكيميائي» في كتاب الوزارة 2026/2027 فقط.
- في كل سؤال إجابة واحدة فقط صحيحة؛ اكتب حرف إجابتك ثم راجع ملف «مفتاح الإجابات الكامل».
- الكتل الذرية المطلوبة للحسابات مكتوبة داخل السؤال نفسه، والحجم المولاري للغاز 22.4 L في الظروف القياسية (STP).
- الأسئلة نفسها موجودة على الموقع تفاعليًا مع التصحيح الفوري والدرجة في قسمي «أسئلة صعبة» و«أسئلة صعبة جدًا» داخل الفصل الثاني.

القسم الأول: أسئلة صعبة

50 سؤالًا – اختر الإجابة الصحيحة (إجابة واحدة فقط صحيحة في كل سؤال)

1

1 صعب

عينة لمادة مجهولة يُراد تقدير نسبة أحد مكوناتها. ما الترتيب الصحيح للعمل وفق ما درست؟

أ الاكتفاء بالتحليل الكمي الحجمي لأنه يحدد نوع المكونات ونسبها معًا

ب إجراء التحليل الوصفي أولًا للتعرف على المكونات، ثم اختيار أنسب طريقة للتحليل الكمي

ج الاكتفاء بقياس الثوابت الفيزيائية للمادة لأنها تكفي لتقدير نسبة كل مكون

د إجراء التحليل الكمي أولًا لتحديد النسب، ثم التحليل الوصفي للتأكد من نوع المكونات

2 صعب

أي العبارات الآتية صحيحة بشأن التحليل الكيميائي الوصفي لمادة ما؟

أ التحليل الوصفي يهدف إلى تقدير نسبة كل مكون من المكونات الأساسية للمادة

ب الثوابت الفيزيائية تُستخدم للتعرف على المخاليط فقط، أما المواد النقية فيُكشف عنها بالكواشف

ج إذا كانت المادة نقية أمكن التعرف عليها من ثوابتها الفيزيائية، وإذا كانت مخلوطًا وجب أولًا فصل موادها النقية ثم الكشف عن كلٍّ منها بالكواشف المناسبة

د إذا كانت المادة مخلوطًا أمكن الكشف عن مكوناتها مباشرة دون فصل لأن لكل مكون كاشفًا خاصًا به

3 صعب

عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى أملاح أنيونات مجموعته يتصاعد غاز في كل حالة. ما أساس هذا الكشف؟

أ حمض HCl أكثر ثباتًا من الأحماض التي اشتُقت منها هذه الأنيونات، فيطرد الأحماض الأقل ثباتًا على هيئة غازات أو نواتج تحللها

ب أملاح هذه الأنيونات لا تذوب في الماء فتتحلل بالحرارة وحدها

ج حمض HCl أقل ثباتًا من أحماض هذه الأنيونات فيتطاير هو نفسه عند التسخين

د حمض HCl عامل مؤكسد قوي يؤكسد هذه الأنيونات إلى غازات

4 صعب

محلولان لملحين صوديوميين، أُضيف إلى كلٍّ منهما محلول كبريتات الماغنيسيوم: الأول أعطى راسبًا أبيض على البارد، والثاني لم يتكون فيه راسب إلا بعد التسخين. الأنيونان على الترتيب هما:

أ CO_3^{2-} ثم SO_3^{2-}

ب HCO_3^- ثم CO_3^{2-}

ج CO_3^{2-} ثم HCO_3^-

د SO_4^{2-} ثم CO_3^{2-}

5 صعب

عند إمرار غاز ثاني أكسيد الكربون في ماء الجير الرائق لفترة طويلة، يتعكر الماء ثم يختفي التعكر. ما تفسير اختفاء التعكر؟

أ ذوبان كربونات الكالسيوم في الماء الناتج من التفاعل الأول

ب تحلل كربونات الكالسيوم إلى أكسيد الكالسيوم وثاني أكسيد الكربون

ج تكوّن هيدروكسيد الكالسيوم من جديد بسبب زيادة الغاز

د تحول كربونات الكالسيوم التي لا تذوب في الماء إلى بيكربونات الكالسيوم الذائبة

6 صعب

يُكشف عن غاز SO_2 الناتج من تفاعل كبريتيت الصوديوم مع حمض HCl المخفف بورقة مبللة بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك المركز. ماذا يحدث لعدد تأكسد الكروم، وما لون الورقة؟

أ يزداد من 3+ إلى 6+، وتخضرّ الورقة

ب يقل من 6+ إلى 3+، وتسودّ الورقة

ج يقل من 6+ إلى 3+، وتخضرّ الورقة

د يبقى 6+، وتصفرّ الورقة

7 صعب

غاز كريه الرائحة يتصاعد عند إضافة حمض HCl المخفف إلى ملح صلب، ويسوّد ورقة مبللة بمحلول أسيتات الرصاص (II). ما المادة السوداء على الورقة، وما الراسب المتوقع عند إضافة نترات الفضة إلى محلول الملح؟

أ PbS، وراسب أبيض يسودّ بالتسخين من Ag_2SO_3

ب PbO، وراسب أسود من Ag_2S

ج $PbSO_4$، وراسب أبيض من Ag_2SO_4

د PbS، وراسب أسود من Ag_2S

8 صعب

ما المشاهدات الصحيحة عند إجراء التجربة الأساسية والتجربة التأكيدية لأنيون الثيوكبريتات؟

أ الأساسية: يتصاعد H_2S ويظهر راسب أصفر؛ التأكيدية: يزول لون اليود البني

ب الأساسية: يتصاعد SO_2 ويظهر راسب أصفر من الكبريت؛ التأكيدية: يزول لون اليود البني عند إضافة محلوله إلى محلول الملح

ج الأساسية: يتصاعد SO_2 ويظهر راسب أصفر؛ التأكيدية: يزول اللون البنفسجي لبرمنجنات البوتاسيوم المحمضة

د الأساسية: يتصاعد SO_2 فقط؛ التأكيدية: راسب أبيض يسودّ بالتسخين مع نترات الفضة

9 صعب

عند إضافة حمض HCl المخفف إلى نيتريت الصوديوم الصلب يتصاعد غاز عديم اللون يتحول إلى اللون البني المحمر عند فوهة الأنبوبة. ما سبب ظهور اللون البني المحمر؟

أ تحلل حمض النيتروز إلى NO_2 مباشرة داخل الأنبوبة

ب تأكسد كلوريد الصوديوم الناتج إلى غاز الكلور

ج تفاعل غاز NO مع بخار الماء مكونًا حمض النيتريك

د اتحاد غاز NO عديم اللون بأكسجين الهواء مكونًا NO_2 البني المحمر

10 صعب

يُستدل على وجود أنيون النيتريت في محلول ملحه بإضافة محلول برمنجنات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك المركز. ما المشاهدة، وما دور أيون النيتريت في التفاعل؟

أ يزول اللون البنفسجي للبرمنجنات، والنيتريت عامل مختزل يتأكسد إلى نيترات

ب يزول اللون البنفسجي، والنيتريت عامل مؤكسد يُختزل إلى NO

ج يتكون راسب بني، والنيتريت عامل مختزل

د يتحول اللون إلى الأخضر، والنيتريت عامل مؤكسد

11 صعب

لماذا يُستخدم حمض الكبريتيك المركز (مع التسخين إذا لزم الأمر) للكشف عن أنيونات الكلوريد والبروميد واليوديد والنيترات؟

أ لأنه أقل ثباتًا من أحماض هذه الأنيونات فيتصاعد هو على هيئة أبخرة

ب لأنه يكوّن مع هذه الأنيونات رواسب ملونة مميزة

ج لأن هذه الأنيونات تتفاعل مع حمض HCl المخفف تفاعلًا عنيفًا لا يمكن ملاحظته

د لأنه أكثر ثباتًا من الأحماض المشتقة من هذه الأنيونات، فتنفصل هذه الأحماض في صورة غازية يُكشف عنها

12 صعب

سُخن كلوريد الصوديوم الصلب مع حمض الكبريتيك المركز، وقُربت من فوهة الأنبوبة ساق زجاجية مبللة بمحلول النشادر فتكونت سحب بيضاء، ثم أُضيف محلول نترات الفضة إلى محلول الملح. ما المادة المكوّنة للسحب، وما صفة الراسب؟

أ NH_4Cl، والراسب أبيض يصير بنفسجيًا بالتعرض للضوء ويذوب في محلول النشادر المركز

ب NH_4Cl، والراسب أصفر لا يذوب في محلول النشادر

ج NH_4Cl، والراسب أبيض مصفر يذوب ببطء في محلول النشادر المركز

د HCl، والراسب أبيض يصير بنفسجيًا بالضوء ولا يذوب في النشادر

13 صعب

تسخين بروميد الصوديوم الصلب مع حمض الكبريتيك المركز يعطي أبخرة برتقالية حمراء. أي مما يلي يفسر ذلك تفسيرًا صحيحًا؟

أ يتحلل بروميد الصوديوم بالحرارة وحدها إلى صوديوم وبروم

ب يتأكسد جزء من غاز HBr الناتج بفعل حمض الكبريتيك المركز إلى بخار البروم Br_2

ج يتأكسد أيون الصوديوم إلى مركب برتقالي متطاير

د يختزل غاز HBr حمض الكبريتيك إلى بخار الكبريت البرتقالي

14 صعب

أي المشاهدات الآتية تخص تسخين يوديد البوتاسيوم الصلب مع حمض الكبريتيك المركز؟

أ تتصاعد أبخرة بنفسجية تزرّق ورقة مبللة بمحلول النشا

ب تتصاعد أبخرة برتقالية حمراء تزرّق ورقة مبللة بمحلول النشا

ج تتصاعد أبخرة بنفسجية تصفرّ ورقة مبللة بمحلول النشا

د يتصاعد غاز عديم اللون فقط يكوّن سحبًا بيضاء مع النشادر

15 صعب

أُضيف محلول نترات الفضة إلى محاليل أملاح الصوديوم: الكلوريد والبروميد واليوديد، ثم اختُبر ذوبان كل راسب في محلول النشادر. أي العبارات الآتية صحيحة؟

أ AgCl يذوب ببطء، و AgBr لا يذوب، و AgI يذوب

ب الرواسب الثلاثة تذوب في النشادر المركز بالسرعة نفسها

ج AgCl يذوب في النشادر المركز، و AgBr يذوب فيه ببطء، و AgI لا يذوب في محلول النشادر

د AgCl لا يذوب، و AgBr يذوب ببطء، و AgI يذوب

16 صعب

عند تسخين نيترات الصوديوم الصلبة مع حمض الكبريتيك المركز تتصاعد أبخرة بنية محمرة، وتزداد كثافتها عند إضافة قليل من خراطة النحاس. ما تفسير زيادة الأبخرة؟

أ يعمل النحاس عاملًا حفازًا لتحلل حمض الكبريتيك إلى أبخرة بنية

ب يتفاعل النحاس مع نيترات الصوديوم الصلبة مباشرة دون حاجة إلى حمض

ج يتفاعل النحاس مع حمض النيتريك المركز الناتج فيتكون مزيد من غاز NO_2

د يتأكسد النحاس إلى أكسيد نحاس بني متطاير

17 صعب

في اختبار الحلقة البنية للكشف عن أنيون النيترات، أي العبارات الآتية صحيحة؟

أ يُستخدم محلول حديث التحضير من كبريتات الحديد (II)، ويُضاف حمض الكبريتيك المركز بحرص على الجدار الداخلي للأنبوبة، وتزول الحلقة بالرج أو التسخين

ب تتكون الحلقة البنية في قاع الأنبوبة نتيجة ترسيب كبريتات الحديد (III)

ج يُستخدم محلول كبريتات الحديد (III)، ويُرج المخلوط جيدًا بعد إضافة الحمض حتى تظهر الحلقة

د يُضاف حمض الهيدروكلوريك المخفف بدلًا من حمض الكبريتيك المركز، وتثبت الحلقة بالتسخين

18 صعب

محلولان أعطى كلٌّ منهما راسبًا أبيض مع محلول كلوريد الباريوم. عند إضافة حمض HCl المخفف ذاب راسب المحلول الأول ولم يذب راسب الثاني. المحلولان يحتويان على الترتيب على أنيوني:

أ الكبريتات ثم الفوسفات

ب الفوسفات ثم الكلوريد

ج النيترات ثم الكبريتات

د الفوسفات ثم الكبريتات

19 صعب

أعطى محلولا ملحين راسبًا أصفر مع محلول نترات الفضة. ذاب راسب الأول في كلٍّ من محلول النشادر وحمض النيتريك، ولم يذب راسب الثاني في محلول النشادر. الأنيونان على الترتيب:

أ Br^- ثم PO_4^{3-}

ب I^- ثم PO_4^{3-}

ج PO_4^{3-} ثم I^-

د I^- ثم Br^-

20 صعب

أي الكواشف الآتية يُستخدم في التجربة التأكيدية لأنيون الكبريتات، وما المشاهدة؟

أ محلول نترات الفضة؛ يتكون راسب أصفر يذوب في النشادر

ب محلول أسيتات الرصاص (II)؛ يتكون راسب أسود من كبريتيد الرصاص (II)

ج محلول كلوريد الباريوم؛ يتكون راسب أبيض يذوب في HCl المخفف

د محلول أسيتات الرصاص (II)؛ يتكون راسب أبيض من كبريتات الرصاص (II)

21 صعب

يُعد الكشف عن الشق القاعدي أكثر تعقيدًا من الكشف عن الشق الحامضي. أي مما يلي ليس من أسباب ذلك كما وردت في كتابك؟

أ التداخل فيما بين الشقوق القاعدية

ب إمكانية وجود الشق الواحد في أكثر من حالة تأكسد

ج كثرة عدد الشقوق القاعدية

د أن الكاتيونات لا تكوّن رواسب مع أي كاشف

22 صعب

عند إضافة حمض HCl المخفف إلى محلول يحتوي على كاتيونات الفضة (I) والنحاس (II) والكالسيوم، يتكون راسب. ما الراسب، ولماذا؟

أ AgCl، لأن كلوريدات فلزات المجموعة التحليلية الأولى شحيحة الذوبان في الماء

ب $CuCl_2$، لأن النحاس من فلزات المجموعة التحليلية الثانية

ج AgCl و $CuCl_2$ معًا، لأن حمض HCl هو كاشف المجموعتين الأولى والثانية

د $CaCl_2$، لأن كلوريد الكالسيوم شحيح الذوبان في الماء

23 صعب

محلول ملح لفلز من فلزات المجموعة التحليلية الثانية، أُضيف إليه حمض HCl المخفف ثم أُمرر فيه غاز H_2S فتكون راسب أسود. ما الراسب، وما الذي يذيبه؟

أ CuS، ويذوب في حمض الهيدروكلوريك المخفف

ب $Cu(OH)_2$، ويذوب في حمض النيتريك الساخن

ج PbS، ويذوب في محلول النشادر

د CuS، ويذوب في حمض النيتريك الساخن

24 صعب

أي العبارات الآتية عن المجموعة التحليلية الثالثة صحيحة؟

أ تترسب كاتيوناتها على هيئة هيدروكسيدات بإضافة هيدروكسيد الأمونيوم عندما لا تكون مختلطة بكاتيونات أخرى، ومنها Al^{3+} و Fe^{3+}

ب تترسب كاتيوناتها على هيئة هيدروكسيدات بإضافة هيدروكسيد الأمونيوم، ومنها Cu^{2+} و Ca^{2+}

ج تترسب كاتيوناتها على هيئة كبريتيدات في الوسط الحامضي، ومنها Al^{3+}

د تترسب كاتيوناتها على هيئة كربونات بإضافة كربونات الأمونيوم، ومنها Fe^{2+}

25 صعب

أُضيف محلول هيدروكسيد الصوديوم تدريجيًا حتى الزيادة إلى محلول كبريتات الألومنيوم. ما المشاهدة الصحيحة؟

أ يتكون راسب أبيض جيلاتيني لا يذوب في الزيادة

ب لا يتكون راسب لأن هيدروكسيد الألومنيوم يذوب في الماء

ج يتكون راسب أبيض مخضر يتحول إلى بني محمر

د يتكون راسب أبيض جيلاتيني ثم يذوب في الزيادة مكونًا ميتا ألومينات الصوديوم

26 صعب

عند إضافة محلول هيدروكسيد الأمونيوم إلى محلولي $FeSO_4$ و $FeCl_3$ (كلٌّ على حدة)، أي مما يلي يصف النتيجتين على الترتيب؟

أ راسب أسود، ثم راسب أبيض مخضر

ب راسب أبيض جيلاتيني يذوب في الزيادة، ثم راسب بني محمر

ج راسب جيلاتيني بني محمر، ثم راسب أبيض مخضر

د راسب أبيض يتحول إلى أبيض مخضر بالتعرض للهواء، ثم راسب جيلاتيني بني محمر

27 صعب

محلول ملح أعطى مع محلول كربونات الأمونيوم راسبًا أبيض يذوب في حمض HCl المخفف، ويذوب أيضًا عند إمرار غاز CO_2 في الماء المعلق فيه. ما الكاتيون، وما الكشف الجاف المؤكد له؟

أ Ca^{2+}، ويكسب لهب بنزن لونًا أحمر طوبيًا

ب Al^{3+}، ويكسب لهب بنزن لونًا أحمر طوبيًا

ج Ca^{2+}، ويكسب لهب بنزن لونًا أصفر ذهبيًا

د Fe^{2+}، ويكسب لهب بنزن لونًا أخضر

28 صعب

عند إضافة حمض الكبريتيك المخفف إلى محلول كلوريد الكالسيوم يتكون راسب أبيض. أي معادلة تعبر عن ذلك تعبيرًا صحيحًا بما فيه الحالات الفيزيائية؟

أ $CaCl_2(aq) + H_2SO_4(aq) \rightarrow 2HCl(aq) + CaSO_4(aq)$

ب $CaCl_2(aq) + H_2SO_4(aq) \rightarrow 2HCl(aq) + CaSO_4(s)$

ج $CaCl_2(aq) + H_2SO_4(aq) \rightarrow CaSO_4(aq) + 2HCl(g)$

د $CaCl_2(aq) + H_2SO_4(aq) \rightarrow CaO(s) + SO_2(g) + 2HCl(aq)$

29 صعب

في تجربة معايرة، أي العبارات الآتية تعرّف «نقطة نهاية التفاعل» تعريفًا صحيحًا؟

أ النقطة التي يبدأ عندها تكون الراسب في الدورق المخروطي

ب النقطة التي يتساوى عندها حجم الحمض المضاف مع حجم القاعدة في الدورق دائمًا

ج النقطة التي يتم عندها تمام تفاعل التعادل بين الحمض والقاعدة، ويُستدل عليها بتغير لون الدليل

د النقطة التي تنفد عندها كمية المحلول القياسي من السحاحة

30 صعب

يُراد تقدير تركيز أيونات الكلوريد في محلول بالتحليل الحجمي باستخدام محلول قياسي من نترات الفضة. إلى أي نوع من التفاعلات تنتمي هذه المعايرة؟

أ تفاعلات التعادل؛ لأن نترات الفضة ملح متعادل

ب تفاعلات الأكسدة والاختزال؛ لأن أيون الفضة يُختزل إلى فضة

ج تفاعلات الترسيب؛ لأن الناتج AgCl شحيح الذوبان في الماء

د التحليل الكتلي بطريقة التطاير

31 صعب

أي الأدلة الآتية لا يمكن به وحده التمييز بين محلول حامضي ومحلول متعادل؟

أ أزرق بروموثيمول

ب الميثيل البرتقالي

ج الفينولفثالين

د عباد الشمس

32 صعب

أُضيفت قطرات من أزرق بروموثيمول إلى محلول هيدروكسيد الصوديوم في دورق مخروطي، ثم أُضيف حمض HCl من السحاحة تدريجيًا حتى نقطة التعادل. كيف يتغير لون المحلول؟

أ من الأصفر إلى الأخضر الفاتح

ب من الأزرق إلى الأخضر الفاتح

ج من الأخضر الفاتح إلى الأزرق

د من عديم اللون إلى الأزرق

33 صعب

ما لون كلٍّ من الميثيل البرتقالي وعباد الشمس في محلول متعادل على الترتيب؟

أ برتقالي ثم أرجواني

ب أحمر ثم أحمر

ج برتقالي ثم أخضر فاتح

د أصفر ثم أزرق

34 صعب

أُجريت معايرة لـ 20 mL من محلول هيدروكسيد الصوديوم باستخدام حمض الكبريتيك تركيزه 0.05 mol/L، فكان حجم الحمض المستهلك عند نقطة النهاية 16 mL. ما تركيز محلول هيدروكسيد الصوديوم؟

أ 0.02 mol/L

ب 0.04 mol/L

ج 0.08 mol/L

د 0.16 mol/L

35 صعب

ما حجم حمض الهيدروكلوريك تركيزه 0.2 mol/L اللازم لمعايرة 25 mL من محلول كربونات الصوديوم تركيزه 0.1 mol/L حتى تمام التفاعل؟

أ 6.25 mL

ب 12.5 mL

ج 25 mL

د 50 mL

36 صعب

استهلك 15 mL من محلول هيدروكسيد الكالسيوم 30 mL من حمض HCl تركيزه 0.1 mol/L حتى نقطة التعادل. ما التركيز المولاري لمحلول هيدروكسيد الكالسيوم؟

أ 0.05 mol/L

ب 0.1 mol/L

ج 0.2 mol/L

د 0.4 mol/L

37 صعب

عينة كتلتها 0.5 g من مخلوط هيدروكسيد الصوديوم وكلوريد الصوديوم، لزم لمعايرتها حتى تمام التفاعل 20 mL من حمض HCl تركيزه 0.25 mol/L. ما النسبة المئوية لهيدروكسيد الصوديوم في المخلوط؟ (Na = 23، O = 16، H = 1)

أ 20%

ب 40%

ج 60%

د 80%

38 صعب

في التحليل الكتلي بطريقة التطاير، يمكن تقدير المكون المتطاير بإحدى طريقتين. ما هما؟

أ ترسيب المادة المتطايرة على ورق ترشيح عديم الرماد، أو معايرتها بمحلول قياسي

ب تجميع المادة المتطايرة وتعيين كتلتها، أو تعيين مقدار النقص في كتلة المادة الأصلية

ج إذابة المادة الأصلية في الماء، ثم ترشيح المحلول وتجفيف الراشح

د قياس حجم المادة المتطايرة بالسحاحة، أو تعيين درجة غليانها

39 صعب

سُخنت عينة كتلتها 2.5 g من كبريتات النحاس (II) المتهدرتة $CuSO_4.xH_2O$ تسخينًا شديدًا حتى ثبتت كتلتها عند 1.6 g. ما النسبة المئوية الكتلية لماء التبلر في العينة؟

أ 9%

ب 36%

ج 56.25%

د 64%

40 صعب

لماذا يُستخدم ورق ترشيح عديم الرماد في التحليل الكتلي بطريقة الترسيب؟

أ لأنه يحترق احتراقًا كاملًا ولا يترك أي رماد، فلا يضيف كتلة إلى الراسب بعد الحرق

ب لأنه لا يحترق عند تسخين البوتقة فيحمي الراسب من التطاير

ج لأنه يتفاعل مع الراسب فيحوله إلى مركب ثابت التركيب

د لأنه يمنع مرور الراسب أثناء الترشيح فقط، ثم يُنزع من البوتقة قبل الوزن

41 صعب

أُضيف محلول كبريتات الصوديوم بوفرة إلى محلول يحتوي على كلوريد الباريوم، فترسب 4.66 g من كبريتات الباريوم بعد الترشيح والتجفيف. ما كتلة كلوريد الباريوم في المحلول؟ (Ba = 137، S = 32، O = 16، Cl = 35.5)

أ 2.08 g

ب 4.16 g

ج 4.66 g

د 8.32 g

42 صعب

أُذيب 1 g من عينة غير نقية من كلوريد الصوديوم في الماء، وأُضيف إليها وفرة من نترات الفضة فترسب 2.296 g من كلوريد الفضة. ما النسبة المئوية للكلور في العينة؟ (Ag = 108، Cl = 35.5، Na = 23)

أ 24.7%

ب 36.8%

ج 56.8%

د 93.6%

43 صعب

غاز يتصاعد عند إضافة حمض HCl المخفف إلى ملح صلب، كثافته في الظروف القياسية (STP) نحو 2.857 g/L، ولا يصاحب تصاعده تكوّن أي راسب. ما الأنيون الموجود في الملح؟ (H = 1 ،C = 12 ،O = 16 ،S = 32)

أ الكربونات

ب الثيوكبريتات

ج الكبريتيد

د الكبريتيت

44 صعب

ما حجم غاز CO_2 المتصاعد في الظروف القياسية (STP) عند تفاعل 5.3 g من كربونات الصوديوم مع وفرة من حمض HCl المخفف؟ (O = 16 ،C = 12 ،Na = 23)

أ 0.56 L

ب 1.12 L

ج 2.24 L

د 11.2 L

45 صعب

محلول هيدروكسيد صوديوم حجمه 250 mL وتركيزه 0.2 mol/L. ما كتلة NaOH المذابة فيه، وما حجم حمض HCl تركيزه 0.1 mol/L اللازم لمعادلته تمامًا؟ (H = 1 ،O = 16 ،Na = 23)

أ 0.5 g و 125 mL

ب 8 g و 500 mL

ج 2 g و 250 mL

د 2 g و 500 mL

46 صعب

أي الكواشف الآتية يكفي وحده للتمييز عمليًا بين كبريتيت الصوديوم وكبريتات الصوديوم الصلبين؟

أ محلول كربونات الأمونيوم

ب محلول هيدروكسيد الأمونيوم

ج حمض الهيدروكلوريك المخفف

د الماء المقطر

47 صعب

ملحان صلبان: $NaNO_2$ و $NaNO_3$. عند إضافة حمض HCl المخفف لكلٍّ منهما، أي العبارات الآتية صحيحة؟

أ يتصاعد من كليهما غاز بني محمر داخل الأنبوبة

ب يتصاعد من $NaNO_3$ غاز NO عديم اللون، ولا يتفاعل $NaNO_2$

ج تتكون مع $NaNO_3$ حلقة بنية، ولا يحدث تفاعل مع $NaNO_2$

د يتصاعد من $NaNO_2$ غاز عديم اللون يتحول إلى البني المحمر عند فوهة الأنبوبة، ولا يحدث تفاعل مع $NaNO_3$

48 صعب

أي الكواشف الآتية يميز بين محلولي كلوريد الصوديوم وكلوريد الألومنيوم، وما المشاهدة؟

أ محلول نترات الفضة: راسب أبيض مع كلوريد الألومنيوم فقط

ب محلول هيدروكسيد الصوديوم: راسب أبيض جيلاتيني مع كلوريد الألومنيوم يذوب في الزيادة، ولا راسب مع كلوريد الصوديوم

ج حمض الكبريتيك المركز: سحب بيضاء مع النشادر من كلوريد الصوديوم فقط

د محلول كلوريد الباريوم: راسب أبيض مع كلوريد الألومنيوم فقط

49 صعب

لماذا لا يصلح حمض الهيدروكلوريك المخفف للتمييز بين كربونات الصوديوم وبيكربونات الصوديوم؟

أ لأن كليهما يتفاعل معه ويتصاعد غاز CO_2 الذي يعكر ماء الجير الرائق

ب لأن البيكربونات تعطي SO_2 والكربونات تعطي CO_2 وللغازين الرائحة نفسها

ج لأن كربونات الصوديوم وحدها تتفاعل معه دون تصاعد غاز

د لأن كليهما لا يتفاعل معه

50 صعب

أي التوفيقات الآتية بين المجال وتطبيق التحليل الكيميائي فيه صحيح؟

أ الزراعة: تحديد خواص التربة من حيث الحموضة والقاعدية ونوع العناصر ونسبها لمعالجتها بإضافة الأسمدة المناسبة

ب الطب: تقدير نسب غازات أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت في الجو

ج الصناعة: تقدير نسب السكر والزلال والكوليسترول لتشخيص الأمراض

د خدمة البيئة: تقدير كمية المكونات الفعالة في الدواء

القسم الثاني: أسئلة صعبة جدًا

50 سؤالًا – تطبيقات وتحليل وحسابات وتمييز بين المتشابهات

2

1 صعب جدًا

ملح صوديومي صلب X: عند إضافة حمض HCl المخفف إليه تصاعد غاز نفاذ الرائحة خضّر ورقة مبللة بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة، دون تكوّن أي راسب. وعند إضافة محلول نترات الفضة إلى محلوله تكوّن راسب أبيض اسودّ بالتسخين. ما X؟

أ Na_2SO_3

ب $Na_2S_2O_3$

ج Na_2S

د Na_2SO_4

2 صعب جدًا

محلول يُشك في احتوائه على أنيوني الكربونات والبيكربونات معًا. أُضيف إليه وفرة من محلول كبريتات الماغنيسيوم على البارد فتكوّن راسب أبيض، ثم رُشح المخلوط وسُخن الراشح فتكوّن راسب أبيض جديد. ما الاستنتاج الصحيح؟

أ المحلول يحتوي على البيكربونات فقط، لأن البيكربونات تعطي راسبًا على البارد وآخر عند التسخين

ب المحلول يحتوي على الكربونات فقط، والراسب الثاني ناتج من تحلل $MgSO_4$ بالتسخين

ج المحلول يحتوي على الكربونات فقط، والراسب الثاني بقية $MgCO_3$ التي لم تترسب على البارد

د المحلول يحتوي على الأنيونين: الراسب الأول $MgCO_3$ من الكربونات، والثاني $MgCO_3$ ناتج من تحلل $Mg(HCO_3)_2$ الذائبة بالتسخين

3 صعب جدًا

غاز G تصاعد عند إضافة حمض HCl المخفف إلى ملح صوديومي صلب، وكثافته في STP نحو 1.518 g/L. أي العبارات الآتية تتفق مع هذه النتيجة؟ (H = 1، S = 32، C = 12، O = 16، N = 14)

أ الغاز يخضّر ورقة ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة، ويصاحبه راسب أصفر

ب الغاز يعكر ماء الجير، ومحلول الملح يعطي مع كبريتات الماغنيسيوم راسبًا أبيض على البارد

ج الغاز عديم اللون ويتحول إلى البني المحمر عند فوهة الأنبوبة

د الغاز يسوّد ورقة مبللة بمحلول أسيتات الرصاص (II)، ومحلول الملح يعطي مع نترات الفضة راسبًا أسود

4 صعب جدًا

تفاعل 7.9 g من ثيوكبريتات الصوديوم الصلبة مع وفرة من حمض HCl المخفف. ما كتلة الراسب الأصفر المتكون، وحجم الغاز المتصاعد في STP؟ (Na = 23، S = 32، O = 16)

أ 3.2 g و 1.12 L

ب 1.6 g و 2.24 L

ج 3.2 g و 2.24 L

د 1.6 g و 1.12 L

5 صعب جدًا

أُضيف حمض HCl المخفف بوفرة إلى 13.8 g من نيتريت الصوديوم. ما حجم غاز NO المتصاعد في STP وفق المعادلات الواردة في كتابك؟ (Na = 23، N = 14، O = 16)

أ 1.49 L

ب 2.99 L

ج 4.48 L

د 6.72 L

6 صعب جدًا

أُضيف محلول برمنجنات البوتاسيوم المحمضة تركيزه 0.02 mol/L من سحاحة إلى 25 mL من محلول نيتريت الصوديوم تركيزه 0.1 mol/L. ما حجم البرمنجنات اللازم لأكسدة كل النيتريت (وبعده يستمر اللون البنفسجي)؟

أ 25 mL

ب 50 mL

ج 125 mL

د 312.5 mL

7 صعب جدًا

ما حجم محلول ثيوكبريتات الصوديوم تركيزه 0.1 mol/L اللازم لإزالة لون 20 mL من محلول اليود تركيزه 0.05 mol/L تمامًا؟

أ 5 mL

ب 10 mL

ج 20 mL

د 40 mL

8 صعب جدًا

في معادلة اختبار الحلقة البنية: $2NaNO_3 + 6FeSO_4 + 4H_2SO_4 \rightarrow 3Fe_2(SO_4)_3 + Na_2SO_4 + 4H_2O + 2NO$، أي العبارات الآتية صحيحة؟

أ يُختزل النيتروجين من 5+ إلى 2+، ويلزم 3 mol من $FeSO_4$ لكل 1 mol من النيترات المختزلة

ب يتأكسد الحديد من 2+ إلى 3+، ويُختزل الكبريت من 6+ إلى 4+

ج يتأكسد النيتروجين من 2+ إلى 5+، ويلزم 3 mol من $FeSO_4$ لكل 1 mol من النيترات

د يُختزل النيتروجين من 5+ إلى 4+، ويلزم 6 mol من $FeSO_4$ لكل 1 mol من النيترات

9 صعب جدًا

في التفاعل: $K_2Cr_2O_7 + 3SO_2 + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + H_2O$، ما عدد مولات SO_2 التي تتأكسد بـ 0.05 mol من ثاني كرومات البوتاسيوم، وما عدد مولات الإلكترونات التي يكتسبها الكروم؟

أ 0.05 mol، و 0.3 mol من الإلكترونات

ب 0.1 mol، و 0.6 mol من الإلكترونات

ج 0.15 mol، و 0.3 mol من الإلكترونات

د 0.15 mol، و 0.15 mol من الإلكترونات

10 صعب جدًا

في التفاعل $2HBr(g) + H_2SO_4(l) \rightarrow 2H_2O(l) + SO_2(g) + Br_2(v)$، أي العبارات الآتية صحيحة؟

أ حمض الكبريتيك عامل مؤكسد يُختزل فيه الكبريت من 6+ إلى 4+، ويتأكسد البروم من 1− إلى صفر

ب غاز HBr عامل مؤكسد لأنه يفقد الهيدروجين

ج لا يحدث أكسدة واختزال لأن التفاعل بين حمضين

د حمض الكبريتيك عامل مختزل يتأكسد فيه الكبريت من 4+ إلى 6+

11 صعب جدًا

سُخن كلٌّ من NaCl و NaBr و KI الصلبة مع حمض الكبريتيك المركز. أي مقارنة صحيحة وفق ما ورد في كتابك؟

أ غاز HCl لا يتأكسد بالحمض، وجزء من HBr يتأكسد إلى أبخرة برتقالية حمراء، وجزء من HI يتأكسد بسرعة إلى أبخرة بنفسجية

ب الغازات الثلاثة تتأكسد كليًا فتتصاعد أبخرة ملونة في الحالات الثلاث

ج غاز HCl يتأكسد إلى غاز ملون، أما HBr و HI فلا يتأكسدان

د غاز HI لا يتأكسد، وغاز HBr يتأكسد بسرعة إلى أبخرة بنفسجية

12 صعب جدًا

أي زوج من المحاليل الآتية لا يمكن التمييز بين محلوليه بمجرد ملاحظة لون الراسب مع نترات الفضة، ويحتاج إلى اختبار ذوبان الراسب في محلول النشادر؟

أ فوسفات الصوديوم ويوديد الصوديوم

ب كبريتيد الصوديوم وفوسفات الصوديوم

ج كبريتيد الصوديوم وكلوريد الصوديوم

د كلوريد الصوديوم ويوديد الصوديوم

13 صعب جدًا

ثلاثة أملاح صوديومية صلبة: كبريتيت وكبريتيد وثيوكبريتات. أُضيف لكلٍّ منها حمض HCl المخفف، وعُرضت ورقة مبللة بمحلول أسيتات الرصاص (II) للغاز الناتج. أي العبارات الآتية صحيحة؟

أ تسودّ الورقة مع الكبريتيت والثيوكبريتات لأن غازهما SO_2

ب لا تسودّ الورقة مع أي منها لأن أسيتات الرصاص كاشف الكبريتات فقط

ج تسودّ الورقة مع غاز الكبريتيد فقط

د تسودّ الورقة مع الأملاح الثلاثة لأن جميعها تحتوي على الكبريت

14 صعب جدًا

ملح صوديومي Y: لا يتفاعل ملحه الصلب مع حمض HCl المخفف ولا مع حمض الكبريتيك المركز، ويعطي محلوله مع كلوريد الباريوم راسبًا أبيض يذوب في HCl المخفف، ومع نترات الفضة راسبًا أصفر. ما الأنيون، وما سلوك الراسب الأصفر؟

أ اليوديد؛ والراسب الأصفر لا يذوب في محلول النشادر

ب الفوسفات؛ والراسب الأصفر لا يذوب في حمض النيتريك

ج الكبريتات؛ والراسب الأصفر لا يذوب في محلول النشادر

د الفوسفات؛ والراسب الأصفر يذوب في كلٍّ من محلول النشادر وحمض النيتريك

15 صعب جدًا

أُضيف محلول كلوريد الباريوم بوفرة إلى محلول يحتوي على 7.1 g من كبريتات الصوديوم. ما كتلة الراسب المتكون؟ (Na = 23، S = 32، O = 16، Ba = 137)

أ 5.825 g

ب 10.4 g

ج 11.65 g

د 23.3 g

16 صعب جدًا

أُذيب 2 g من سماد يحتوي على أيونات الكبريتات، وأُضيف إليه وفرة من محلول كلوريد الباريوم، فكانت كتلة كبريتات الباريوم بعد الترشيح والحرق في بوتقة 0.932 g. ما النسبة المئوية الكتلية لأيونات الكبريتات SO_4^{2-} في السماد؟ (Ba = 137، S = 32، O = 16)

أ 6.4%

ب 19.2%

ج 38.4%

د 46.6%

17 صعب جدًا

سُخنت 4.99 g من $CuSO_4.xH_2O$ حتى ثبتت كتلتها عند 3.19 g. ما قيمة x؟ (Cu = 63.5، S = 32، O = 16، H = 1)

أ 3

ب 5

ج 7

د 10

18 صعب جدًا

عينة من كربونات الصوديوم المتهدرتة $Na_2CO_3.xH_2O$ كتلتها 5.72 g فقدت 3.6 g من كتلتها بالتسخين الشديد حتى ثبوت الكتلة. ما الصيغة، وما النسبة المئوية لماء التبلر؟ (Na = 23، C = 12، O = 16، H = 1)

أ) $Na_2CO_3.10H_2O$، و 37.1%

ب) $Na_2CO_3.H_2O$، و 62.9%

ج) $Na_2CO_3.5H_2O$، و 62.9%

د) $Na_2CO_3.10H_2O$، و 62.9%

19 صعب جدًا

سُخنت 2.44 g من كلوريد الباريوم المتهدرت $BaCl_2.xH_2O$، ومُرر بخار الماء المتصاعد في أنبوبة بها مادة مجففة فزادت كتلتها 0.36 g. ما قيمة x، وما الطريقة المستخدمة؟ (Ba = 137، Cl = 35.5، O = 16، H = 1)

أ) x = 2، وهي طريقة التطاير بتجميع المادة المتطايرة وتعيين كتلتها

ب) x = 4، وهي طريقة التطاير بتجميع المادة المتطايرة

ج) x = 1، وهي طريقة التطاير بتعيين النقص في كتلة المادة الأصلية

د) x = 2، وهي طريقة الترسيب

20 صعب جدًا

لزم 20 mL من محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 0.1 mol/L لمعادلة 10 mL من حمض الكبريتيك تمامًا. ما كتلة H_2SO_4 المذابة في لتر من محلول الحمض؟ (H = 1، S = 32، O = 16)

أ) 0.98 g

ب) 4.9 g

ج) 9.8 g

د) 19.6 g

21 صعب جدًا

أُذيب 1.2 g من كربونات صوديوم غير نقية (شوائبها لا تتفاعل مع الحمض) في الماء، ولزم لمعايرة المحلول حتى تمام التفاعل 20 mL من حمض HCl تركيزه 1 mol/L. ما نسبة نقاء العينة؟ (Na = 23، C = 12، O = 16)

أ) 11.7%

ب) 44.2%

ج) 70.0%

د) 88.3%

22 صعب جدًا

مخلوط صلب من NaOH و NaCl كتلته 1 g، أُذيب في الماء فلزم لمعادلته 25 mL من حمض H_2SO_4 تركيزه 0.2 mol/L. ما النسبة المئوية لكلوريد الصوديوم في المخلوط؟ (Na = 23، O = 16، H = 1)

أ 20%

ب 40%

ج 60%

د 80%

23 صعب جدًا

في معايرة محلول هيدروكسيد الصوديوم (في الدورق المخروطي) بحمض HCl (في السحاحة) باستخدام الفينولفثالين، ما التغير اللوني الذي يدل على الوصول إلى نقطة النهاية؟

أ من عديم اللون إلى الأحمر (الوردي)

ب من الأزرق إلى الأخضر الفاتح

ج من الأصفر إلى البرتقالي

د من الأحمر (الوردي) إلى عديم اللون

24 صعب جدًا

في معايرة لتعيين تركيز محلول قلوي بمحلول قياسي من حمض، أضاف الطالب من السحاحة حجمًا من الحمض أكبر من اللازم بعد تغير لون الدليل، وسجل الحجم الكلي في حساباته. ما أثر ذلك في التركيز المحسوب للقلوي؟

أ يكون أصغر من التركيز الحقيقي

ب يكون أكبر من التركيز الحقيقي

ج لا يتأثر لأن عدد مولات القلوي في الدورق ثابت

د يصبح صفرًا لأن الوسط أصبح حامضيًا

25 صعب جدًا

عينة حجمها 50 mL من محلول هيدروكسيد الكالسيوم لزم لمعادلتها 20 mL من حمض HCl تركيزه 0.1 mol/L. ما كتلة $Ca(OH)_2$ في هذه العينة؟ (Ca = 40، O = 16، H = 1)

أ 0.037 g

ب 0.074 g

ج 0.148 g

د 1.48 g

26 صعب جدًا

محلول يحتوي على كاتيوني الفضة (I) والنحاس (II). أُضيف إليه حمض HCl المخفف ثم رُشح، وأُمرر في الراشح غاز H_2S. ما الراسبان على الترتيب؟

أ) AgCl الأبيض، ثم $Cu(OH)_2$

ب) $CuCl_2$، ثم Ag_2S الأسود

ج) AgCl الأبيض، ثم CuS الأسود

د) لا يتكون راسب مع HCl، ثم يترسب الكاتيونان معًا كبريتيدات سوداء

27 صعب جدًا

ملح يكسب لهب بنزن لونًا أحمر طوبيًا، وعند تسخين ملحه الصلب مع حمض الكبريتيك المركز تصاعدت أبخرة برتقالية حمراء. ما الملح، وما الراسب المتوقع مع نترات الفضة؟

أ) $CaBr_2$، وراسب أبيض مصفر يذوب ببطء في محلول النشادر المركز

ب) $CaBr_2$، وراسب أصفر يذوب في حمض النيتريك ومحلول النشادر

ج) $CaCl_2$، وراسب أبيض يذوب في محلول النشادر المركز

د) CaI_2، وراسب أصفر لا يذوب في محلول النشادر

28 صعب جدًا

ملح أعطى محلوله مع هيدروكسيد الصوديوم راسبًا أبيض مخضرًا، ومع كلوريد الباريوم راسبًا أبيض لا يذوب في HCl المخفف. ما الملح، وما معادلة تكوّن الراسب الأبيض المخضر؟

أ) $FeSO_4$؛ $FeSO_4(aq) + 2NaOH(aq) \rightarrow Na_2SO_4(aq) + Fe(OH)_2(s)$

ب) $Fe_2(SO_4)_3$؛ $Fe_2(SO_4)_3(aq) + 6NaOH(aq) \rightarrow 3Na_2SO_4(aq) + 2Fe(OH)_3(s)$

ج) $FeSO_4$؛ $FeSO_4(aq) + 2NaOH(aq) \rightarrow Na_2SO_4(s) + Fe(OH)_2(aq)$

د) $FeCl_2$؛ $FeCl_2(aq) + 2NaOH(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + Fe(OH)_2(s)$

29 صعب جدًا

ملح أعطى محلوله مع محلول هيدروكسيد الأمونيوم راسبًا جيلاتينيًا بنيًا محمرًا، وعند تسخين ملحه الصلب مع حمض الكبريتيك المركز تصاعد غاز عديم اللون كوّن سحبًا بيضاء مع ساق مبللة بالنشادر. كم مولًا من NH_4OH يلزم لترسيب كل الكاتيون من 0.02 mol من هذا الملح؟

أ 0.02 mol

ب 0.03 mol

ج 0.04 mol

د 0.06 mol

30 صعب جدًا

محلول يحتوي على 0.01 mol من كبريتات الألومنيوم. ما أقل عدد مولات من NaOH يلزم إضافتها لترسيب كل الألومنيوم على هيئة $Al(OH)_3$ ثم إذابة الراسب كله، وفق معادلات كتابك؟

أ 0.02 mol

ب 0.06 mol

ج 0.07 mol

د 0.08 mol

31 صعب جدًا

ملح أعطى محلوله المحمض بحمض HCl المخفف راسبًا أسود عند إمرار غاز H_2S فيه، وأعطى محلوله مع كلوريد الباريوم راسبًا أبيض لا يذوب في HCl المخفف. ما الملح، وما الذي يذيب الراسب الأسود؟

أ Na_2S، ويذوب الراسب الأسود في محلول النشادر

ب $CuCl_2$، ويذوب الراسب الأسود في حمض النيتريك الساخن

ج $CuSO_4$، ويذوب الراسب الأسود في حمض HCl المخفف

د $CuSO_4$، ويذوب الراسب الأسود في حمض النيتريك الساخن

32 صعب جدًا

أُضيف محلول كربونات الأمونيوم بوفرة إلى محلول كلوريد الكالسيوم فترسب 1 g من كربونات الكالسيوم بعد الترشيح والتجفيف. ما كتلة كلوريد الكالسيوم في المحلول، وما الطريقة الكمية المستخدمة؟ (Ca = 40، C = 12، O = 16، Cl = 35.5)

أ 1.11 g، بطريقة التطاير

ب 2.22 g، بطريقة الترسيب

ج 1.11 g، بطريقة الترسيب

د 0.555 g، بالتحليل الحجمي

33 صعب جدًا

ملحان صلبان يتصاعد من كلٍّ منهما غاز عند إضافة حمض HCl المخفف: كربونات الصوديوم وكبريتيت الصوديوم. أي اختبار للغاز يميز بينهما وفق ما درست؟

أ ورقة مبللة بمحلول أسيتات الرصاص (II) تسودّ مع غاز الكربونات فقط

ب ساق مبللة بالنشادر تكوّن سحبًا بيضاء مع غاز الكربونات فقط

ج ورقة مبللة بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة تخضرّ مع غاز الكبريتيت فقط

د ورقة مبللة بمحلول النشا تزرقّ مع غاز الكبريتيت فقط

34 صعب جدًا

أي مما يلي يميز عمليًا بين ملحي كبريتيت الصوديوم وثيوكبريتات الصوديوم الصلبين؟

أ إضافة محلول هيدروكسيد الأمونيوم: راسب أبيض جيلاتيني مع الكبريتيت فقط

ب إضافة حمض HCl المخفف: يتصاعد SO_2 من الملحين، ويتكون راسب أصفر من الكبريت مع الثيوكبريتات فقط

ج تعريض الغاز الناتج مع HCl المخفف لورقة ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة: تخضرّ مع الكبريتيت فقط

د إضافة حمض HCl المخفف: يتصاعد SO_2 من الكبريتيت فقط

35 صعب جدًا

أعطى محلولا ملحين صوديوميين راسبًا أبيض مع نترات الفضة: راسب الأول اسودّ بالتسخين، وراسب الثاني صار بنفسجيًا عند تعرضه للضوء وذاب في النشادر المركز. ما الأنيونان على الترتيب، وما الغاز الناتج من تسخين الملح الثاني الصلب مع حمض الكبريتيك المركز؟

أ SO_3^{2-} ثم Br^-؛ والغاز HBr

ب S^{2-} ثم Cl^-؛ والغاز HCl

ج SO_4^{2-} ثم Cl^-؛ والغاز Cl_2

د SO_3^{2-} ثم Cl^-؛ والغاز HCl

36 صعب جدًا

ملح صوديومي صلب لم يتفاعل مع حمض HCl المخفف ولا مع حمض الكبريتيك المركز، لكن محلوله أعطى مع كلوريد الباريوم راسبًا أبيض لم يذب في HCl المخفف. ما الملح، وما المشاهدة عند إضافة محلول أسيتات الرصاص (II) إلى محلوله؟

أ) Na_2SO_4؛ راسب أبيض من $PbSO_4$

ب) Na_2SO_3؛ راسب أبيض يسودّ بالتسخين

ج) Na_2SO_4؛ راسب أسود من PbS

د) Na_3PO_4؛ راسب أصفر

37 صعب جدًا

في التفاعل: $5NaNO_2 + 2KMnO_4 + 3H_2SO_4 \rightarrow 5NaNO_3 + K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 3H_2O$، ما مقدار التغير في عدد تأكسد كلٍّ من النيتروجين والمنجنيز؟

أ) النيتروجين يزداد بمقدار 1 (من 4+ إلى 5+)، والمنجنيز يقل بمقدار 3

ب) النيتروجين يزداد بمقدار 5، والمنجنيز يقل بمقدار 2

ج) النيتروجين يقل بمقدار 2، والمنجنيز يزداد بمقدار 5

د) النيتروجين يزداد بمقدار 2 (من 3+ إلى 5+)، والمنجنيز يقل بمقدار 5 (من 7+ إلى 2+)

38 صعب جدًا

تحلل 0.4 mol من حمض النيتريك الناتج في كشف النيترات بالتسخين وفق المعادلة: $4HNO_3 \rightarrow 2H_2O + 4NO_2 + O_2$. ما الحجم الكلي لغازي NO_2 و O_2 الناتجين محسوبًا في STP؟

أ) 2.24 L

ب) 8.96 L

ج) 11.2 L

د) 15.68 L

39 صعب جدًا

في كشف النيترات، تفاعلت كمية من خراطة النحاس مع حمض النيتريك المركز فتصاعد 4.48 L من غاز NO_2 في STP. ما كتلة النحاس المتفاعلة؟ (Cu = 63.5)

أ) 3.175 g

ب) 6.35 g

ج) 12.7 g

د) 25.4 g

40 صعب جدًا

سُخن 11.7 g من كلوريد الصوديوم مع وفرة من حمض الكبريتيك المركز، وتفاعل كل غاز HCl الناتج مع وفرة من غاز النشادر. ما كتلة كلوريد الأمونيوم المتكوّن؟ (Na = 23، Cl = 35.5، N = 14، H = 1)

أ 5.35 g

ب 10.7 g

ج 11.7 g

د 21.4 g

41 صعب جدًا

محلول يحتوي على 0.585 g من NaCl و 0.745 g من KCl، أُضيف إليه وفرة من محلول نترات الفضة. ما كتلة الراسب المتكوّن؟ (Na = 23، K = 39، Cl = 35.5، Ag = 108)

أ 1.33 g

ب 1.435 g

ج 2.87 g

د 5.74 g

42 صعب جدًا

أُضيف محلول كلوريد الباريوم بوفرة إلى محلول يحتوي على 16.4 g من فوسفات الصوديوم. ما كتلة راسب فوسفات الباريوم المتكوّن؟ (Na = 23، P = 31، O = 16، Ba = 137)

أ 15.03 g

ب 30.05 g

ج 60.1 g

د 90.15 g

43 صعب جدًا

محلول X لونه أصفر مع أزرق بروموثيمول. ما لون X مع كلٍّ من الميثيل البرتقالي والفينولفثالين على الترتيب؟

أ أصفر، أحمر (وردي)

ب أحمر، عديم اللون

ج برتقالي، عديم اللون

د أحمر، أحمر (وردي)

44 صعب جدًا

أي الأدلة الآتية يعطي في الوسط الحامضي اللون نفسه الذي يعطيه عباد الشمس، ويعطي في الوسط القاعدي لونًا مختلفًا عن لون عباد الشمس؟

أ الميثيل البرتقالي

ب لا يوجد دليل بهذه الصفة في الجدول

ج أزرق بروموثيمول

د الفينولفثالين

45 صعب جدًا

ما حجم حمض الكبريتيك تركيزه 0.05 mol/L اللازم لمعادلة 40 mL من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم تركيزه 0.025 mol/L؟

أ 5 mL

ب 10 mL

ج 20 mL

د 40 mL

46 صعب جدًا

صنّف العمليات الآتية: (1) الكشف عن المجموعات الوظيفية في مركب عضوي (2) تعيين تركيز حمض بالمعايرة (3) تعيين ماء التبلر في ملح متهدرت بالتسخين حتى ثبوت الكتلة (4) الكشف عن الشق القاعدي في ملح بسيط.

أ (1) و(4) تحليل وصفي، و(2) تحليل كمي حجمي، و(3) تحليل كمي كتلي

ب (1) و(2) تحليل وصفي، و(3) و(4) تحليل كمي

ج (4) تحليل كمي كتلي، و(1) و(2) و(3) تحليل وصفي

د (1) تحليل كمي كتلي، و(2) و(3) تحليل كمي حجمي، و(4) تحليل وصفي

47 صعب جدًا

أُضيف محلول هيدروكسيد الصوديوم بوفرة إلى محلول يحتوي على 3.25 g من كلوريد الحديد (III). ما كتلة الراسب البني المحمر بعد فصله وتجفيفه؟ (Fe = 56، Cl = 35.5، O = 16، H = 1)

أ 1.07 g

ب 1.80 g

ج 2.14 g

د 3.21 g

48 صعب جدًا

في التجربة التأكيدية لأنيون البيكربونات، سُخن محلول يحتوي على 0.05 mol من بيكربونات الماغنيسيوم حتى تمام التحلل. ما كتلة الراسب الأبيض، وحجم CO_2 المتصاعد في STP؟ (Mg = 24، C = 12، O = 16)

أ 4.2 g و 1.12 L

ب 8.4 g و 1.12 L

ج 2.1 g و 0.56 L

د 4.2 g و 2.24 L

49 صعب جدًا

مخلوط صلب لملحين صوديوميين. عند إضافة HCl المخفف إليه حدث فوران وتصاعد غاز عكّر ماء الجير ولم يخضّر ورقة ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة، وبعد انتهاء الفوران أُضيف إلى المحلول الحامضي الناتج محلول كلوريد الباريوم فتكوّن راسب أبيض. ما الأنيونان في المخلوط؟

أ الكربونات والكلوريد

ب الكربونات والفوسفات

ج الكربونات (أو البيكربونات) والكبريتات

د الكبريتيت والكبريتات

50 صعب جدًا

أي التوفيقات الآتية بين المعايرة ونوع التفاعل المستخدم فيها صحيح؟

أ معايرة نيتريت الصوديوم ببرمنجنات البوتاسيوم المحمضة: تعادل، ومعايرة هيدروكسيد الصوديوم بحمض HCl: أكسدة واختزال

ب معايرة هيدروكسيد الصوديوم بحمض HCl: ترسيب، ومعايرة اليود بالثيوكبريتات: أكسدة واختزال

ج معايرة أيونات الكلوريد بنترات الفضة: تعادل، ومعايرة اليود بالثيوكبريتات: ترسيب

د معايرة نيتريت الصوديوم ببرمنجنات البوتاسيوم المحمضة: أكسدة واختزال، ومعايرة أيونات الكلوريد بنترات الفضة: ترسيب